

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Развој Java апликације за препознавање и екстракцију података са ШВ-20 образаца

Ментор: проф. др Синиша Влајић

Студент: **Вукашин Лукић**

Број индекса: **2023-0342**

Београд, 2025.

Садржај

1. Увод	3
2. Прикупљање корисничких захтева	4
2.1 Вербални опис	4
2.2 Случајеви коришћења	6
3. Анализа	9
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	9
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења	12
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	13
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел	15
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел	18
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела	20
4. Пројектовање	31
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	32
4.2 Пројектовање апликационе логике	33
4.3 Пројектовање складишта података	34
5. Имплементација	35
6. Тестирање	36
7. Закључак	37
Литература	38

1. Увод

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Развој Java апликације за препознавање и екстракцију података са ШВ-20 образаца**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Запослени Факултета**, *прималац услуге* је **Студент**, *документ* који описује процес пружања услуге је **ШВ-20Образац**. *Шифарници* су **Студијски програм**, **ТерминДежурства**, **ТипПоља**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Запослени Факултета (**Пружалац услуге**) врши обраду **ШВ-20 Обрасца** (**Документ**) који се везује за **Студента** (**Прималац услуге**). Садржај обрасца чине **Ставке Обрасца** (**Ставка документа**) које представљају екстраховане **OCR податке**, при чему је свака ставка дефинисана одговарајућим **Типом Поља**. **Студент** је повезан са **Студијским програмом**, док се рад **Запосленог** на скенирању и обради евидентира кроз асоцијативну везу са **Термином Дежурства**.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	ШВ-20 Образац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
2.	Студент	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Запослени Факултета	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	ТипПоља	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Студијски програм	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6.	ТерминДежурства	Претражи, Промени, Обриши, Убаци
7.	Ставке Обрасца	Креирај, Претражи, Промени
8.	Запослени-Термин	Креирај, Претражи, Промени, Обриши

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 ШВ-20 Образац
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Запослени Факултета
3. Прималац услуге
 - 3.1 Студент
4. Шифарници
 - 4.1 Студијски програм,
 - 4.2 ТерминДежурства,
 - 4.3 ТипПоља,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Креирај шв-20 образац	Учитане су листе: а) Запослени Факултета б) Студент с) ТипПоља	
SK2	СК2- Претражи шв-20 образац		а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља
SK3	СК3- Промени шв-20 образац	Учитане су листе: а) Запослени Факултета б) Студент с) ТипПоља	а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља
SK4	СК4- Обриши шв-20 образац		а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља
SK5	СК5- Креирај студента	Учитане су листе: а) Студијски програм	
SK6	СК6- Претражи студента		а) Студент б) Студијски програм
SK7	СК7- Промени студента	Учитане су листе: а) Студијски програм	а) Студент б) Студијски програм
SK8	СК8- Обриши студента		а) Студент б) Студијски програм
SK9	СК9- Пријави запосленог факултета		
SK10	СК10- Креирај запосленог факултета	Учитане су листе: а) ТерминДежурства	
SK11	СК11- Претражи запосленог факултета		а) Запослени Факултета б) ТерминДежурства
SK12	СК12- Промени запосленог факултета	Учитане су листе: а) ТерминДежурства	а) Запослени Факултета б) ТерминДежурства
SK13	СК13- Обриши запосленог факултета		а) Запослени Факултета б) ТерминДежурства
SK14	СК14- Креирај тип поља		
SK15	СК15- Претражи тип поља		а) ТипПоља
SK16	СК16- Промени тип поља		а) ТипПоља
SK17	СК17- Обриши тип поља		а) ТипПоља
SK18	СК18- Креирај студијски програм		
SK19	СК19- Претражи студијски програм		а) Студијски програм
SK20	СК20- Промени студијски програм		а) Студијски програм
SK21	СК21- Обриши студијски програм		а) Студијски програм
SK22	СК22- Претражи термин дежурства		а) ТерминДежурства
SK23	СК23- Промени термин		а) ТерминДежурства

	дежурства		
SK24	СК24- Обриши термин дежурства		а) ТерминДежурства
SK25	СК25- Убаци термин дежурства		
SK26	СК26- Креирај ставку образаца		
SK27	СК27- Претражи ставку образаца		
SK28	СК28- Промени ставку образаца		
SK29	СК29- Креирај термин запосленог		
SK30	СК30- Претражи термин запосленог		

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај шв-20 образац
СК2- Претражи шв-20 образац
СК3- Промени шв-20 образац
СК4- Обриши шв-20 образац
СК5- Креирај студента
СК6- Претражи студента
СК7- Промени студента
СК8- Обриши студента
СК9- Пријави запосленог факултета
СК25- Убаци термин дежурства

Табела 3: Случајеви коришћења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај шв-20 образац

Назив СК

Креирај шв-20 образац

Актори СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са ШВ-20 обрасцем. *Учитане су листе: а) Запослени Факултета б) Студент с) Тип Поља*

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета позива систем да креира ШВ-20 образац. (АПСО)
2. Систем креира ШВ-20 образац. (СО)
3. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је креирао ШВ-20 образац". (ИА)
4. Запослени факултета уноси податке о ШВ-20 обрасцу. (АПУСО)
5. Запослени факултета контролише да ли је коректно унео податке о ШВ-20 обрасцу. (АНСО)
6. Запослени факултета позива систем да запамти податке о ШВ-20 обрасцу. (АПСО)
7. Систем памти податке о ШВ-20 обрасцу. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је запамтио ШВ-20 образац". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира ШВ-20 образац он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да креира ШВ-20 образац". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о ШВ-20 обрасцу он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да запамти ШВ-20 образац". (ИА)

СК2- Претражи шв-20 образац

Назив СК

Претражи шв-20 образац

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са ШВ-20 образцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља, који ће да врате листу ШВ-20 образаца.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује ШВ-20 образце. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 образце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи ШВ-20 образце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образце и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира ШВ-20 образац. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 образац. (АПСО)
7. Систем тражи ШВ-20 образац. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образац". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 образце он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 образце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 образац он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 образац". (ИА)

СКЗ- Промени шв-20 образац

Назив СК

Промени шв-20 образац

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са ШВ-20 обрасцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља, који ће да врате листу ШВ-20 образаца. Учитане су листе: а) Запослени Факултета б) Студент с) ТипПоља

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује ШВ-20 обрасце. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 обрасце и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира ШВ-20 образац. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 образац. (АПСО)
7. Систем тражи ШВ-20 образац. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образац". (ИА)
9. Запослени факултета уноси(мења) податке о ШВ-20 обрасцу. (АПУСО)
10. Запослени факултета контролише да ли је коректно унео податке о ШВ-20 обрасцу. (АНСО)
11. Запослени факултета позива систем да запамти податке о ШВ-20 обрасцу. (АПСО)
12. Систем памти податке о ШВ-20 обрасцу. (СО)
13. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је запамтио ШВ-20 образац." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 обрасце он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 обрасце по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 образац он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 образац". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о ШВ-20 обрасцу он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да запамти ШВ-20 образац". (ИА)

СК4- Обриши шв-20 образац

Назив СК

Обриши шв-20 образац

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са ШВ-20 обрасцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) ШВ-20 Образац б) Запослени Факултета с) Студент д) ТипПоља, који ће да врате листу ШВ-20 образаца.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује ШВ-20 обрасце. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 обрасцеи поруку: "Систем је нашао ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира ШВ-20 образац. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 образац. (АПСО)
7. Систем тражи ШВ-20 образац. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образац". (ИА)
9. Запослени факултета позива систем да обрише ШВ-20 образац. (АПСО)
10. Систем брише ШВ-20 образац. (СО)
11. Систем приказује запосленом факултета поруку: "Систем је обрисао ШВ-20 образац." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 обрасце он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 обрасце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе ШВ-20 образац он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 образац ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише ШВ-20 образац он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да обрише ШВ-20 образац". (ИА)

СК5- Креирај студента

Назив СК

Креирај студента

Актори СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са студентом. *Учитане су листе: а) Студијски програм*

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета позива систем да креира студента. (АПСО)
2. Систем креира студента. (СО)
3. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је креирао студента". (ИА)
4. Запослени факултета уноси податке о студенту. (АПУСО)
5. Запослени факултета контролише да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
6. Запослени факултета позива систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
7. Систем памти податке о студенту. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је запамтио студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира студента он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да креира студента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да запамти студента". (ИА)

СК6- Претражи студента

Назив СК

Претражи студента

Актори СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Студент б) Студијски програм, који ће да врате листу студената.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета студенте и поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира студента. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем тражи студента. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је нашао студента". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе студента он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студента". (ИА)

СК7- Промени студента

Назив СК

Промени студента

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Студент б) Студијски програм, који ће да врате листу студената. Учитане су листе: а) Студијски програм

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета студенте и поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира студента. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем тражи студента. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је нашао студента". (ИА)
9. Запослени факултета уноси(мења) податке о студенту. (АПУСО)
10. Запослени факултета контролише да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
11. Запослени факултета позива систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
12. Систем памти податке о студенту. (СО)
13. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је запамтио студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе студента он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да запамти студента". (ИА)

СК8- Обриши студента

Назив СК

Обриши студента

Актори СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Студент б) Студијски програм, који ће да врате листу студената.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета бира критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Запослени факултета позива систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује запосленом факултета студенте поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Запослени факултета бира студента. (АПУСО)
6. Запослени факултета позива систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем тражи студента. (СО)
8. Систем приказује запосленом факултета студента и поруку: "Систем је нашао студента". (ИА)
9. Запослени факултета позива систем да обрише студента. (АПСО)
10. Систем брише студента. (СО)
11. Систем приказује запосленом факултета поруку: "Систем је обрисао студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе студента он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да нађе студента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише студента он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да обрише студента". (ИА)

СК9- Пријави запосленог факултета

Назив СК

Пријави запосленог факултета

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Запослени факултета **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Запослени факултета **позива систем** да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује запосленом факултета** поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује запосленом факултета** поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује запосленом факултета** поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК25- Убаца термин дежурства

Назив СК

Убаца термин дежурства

Актери СК

Запослени факултета

Учесници СК

Запослени факултета, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Запослени факултета је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.

Основни сценарио СК:

1. Запослени факултета уноси податке о термину дежурства. (АПУСО)
2. Запослени факултета контролише да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)
3. Запослени факултета позива систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем памти податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем приказује запосленом факултета термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о термину дежурства он приказује запосленом факултета поруку: "Систем не може да запамти термин дежурства". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске операције
SK1	СК1- Креирај шв-20 образац	1. signal KreirajSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 2. signal PromeniSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 3. signal vratiListuSviZaposleniFakulteta(Lista<ZaposleniFakulteta>) 4. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>) 5. signal vratiListuSviTipPolja(Lista<TipPolja>)
SK2	СК2- Претражи шв-20 образац	1. signal PretraziSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 2. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumSV-20 Obrazac, Lista<SV-20 Obrazac>) 3. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<SV-20 Obrazac>) 4. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumStudent, Lista<SV-20 Obrazac>) 5. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumTipPolja, Lista<SV-20 Obrazac>)
SK3	СК3- Промени шв-20 образац	1. signal PromeniSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 2. signal PretraziSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 3. signal vratiListuSviZaposleniFakulteta(Lista<ZaposleniFakulteta>) 4. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>) SO6
SK4	СК4- Обриши шв-20 образац	1. signal ObrisiSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac) 2. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumSV-20 Obrazac, Lista<SV-20 Obrazac>) 3. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<SV-20 Obrazac>) 4. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumStudent, Lista<SV-20 Obrazac>) 5. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumTipPolja, Lista<SV-20 Obrazac>)
SK5	СК5- Креирај студента	1. signal KreirajStudent(Student) 2. signal PromeniStudent(Student) 3. signal vratiListuSviStudijskiProgram(Lista<StudijskiProgram>)
SK6	СК6- Претражи студента	1. signal PretraziStudent(Student) 2. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 3. signal vratiListuStudent(kriterijumStudijskiProgram, Lista<Student>)
SK7	СК7- Промени студента	1. signal PromeniStudent(Student) 2. signal PretraziStudent(Student) 3. signal vratiListuSviStudijskiProgram(Lista<StudijskiProgram>) 4. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 5. signal vratiListuStudent(kriterijumStudijskiProgram, Lista<Student>)
SK8	СК8- Обриши студента	1. signal ObrisiStudent(Student) 2. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 3. signal vratiListuStudent(kriterijumStudijskiProgram, Lista<Student>)
SK9	СК9- Пријави запослено г факултета	1. signal PrijaviZaposleniFakulteta(korisnickolme, sifra)
SK10	СК10- Креирај запослено г факултета	1. signal PromeniZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta) 2. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>) 3. signal KreirajZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta)
SK11	СК11- Претражи запослено г факултета	1. signal PretraziZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta) 2. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<ZaposleniFakulteta>) 3. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumTerminDezurstva, Lista<ZaposleniFakulteta>)
SK12	СК12- Промени запослено г факултета	1. signal PromeniZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta) 2. signal PretraziZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta) 3. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>) 4. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<ZaposleniFakulteta>) 5. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumTerminDezurstva, Lista<ZaposleniFakulteta>)
SK13	СК13-	1. signal ObrisiZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta) 2. signal

	Обриши запослено г факултета	vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<ZaposleniFakulteta>) 3. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumTerminDezurstva, Lista<ZaposleniFakulteta>)
SK14	СК14- Креирај тип поља	1. signal KreirajTipPolja(TipPolja) 2. signal PromeniTipPolja(TipPolja)
SK15	СК15- Претражи тип поља	1. signal PretraziTipPolja(TipPolja) 2. signal vratiListuTipPolja(kriterijumTipPolja, Lista<TipPolja>)
SK16	СК16- Промени тип поља	1. signal PromeniTipPolja(TipPolja) 2. signal PretraziTipPolja(TipPolja) 3. signal vratiListuTipPolja(kriterijumTipPolja, Lista<TipPolja>)
SK17	СК17- Обриши тип поља	1. signal ObrisiTipPolja(TipPolja) 2. signal vratiListuTipPolja(kriterijumTipPolja, Lista<TipPolja>)
SK18	СК18- Креирај студијски програм	1. signal KreirajStudijskiProgram(StudijskiProgram) 2. signal PromeniStudijskiProgram(StudijskiProgram)
SK19	СК19- Претражи студијски програм	1. signal PretraziStudijskiProgram(StudijskiProgram) 2. signal vratiListuStudijskiProgram(kriterijumStudijskiProgram, Lista<StudijskiProgram>)
SK20	СК20- Промени студијски програм	1. signal PromeniStudijskiProgram(StudijskiProgram) 2. signal PretraziStudijskiProgram(StudijskiProgram) 3. signal vratiListuStudijskiProgram(kriterijumStudijskiProgram, Lista<StudijskiProgram>)
SK21	СК21- Обриши студијски програм	1. signal ObrisiStudijskiProgram(StudijskiProgram) 2. signal vratiListuStudijskiProgram(kriterijumStudijskiProgram, Lista<StudijskiProgram>)
SK22	СК22- Претражи термин дежурства	1. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK23	СК23- Промени термин дежурства	1. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 3. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK24	СК24- Обриши термин дежурства	1. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK25	СК25- Убаци термин дежурства	1. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
SK26	СК26- Креирај ставку образца	1. signal KreirajStavkeObrasca(StavkeObrasca) 2. signal PromeniStavkeObrasca(StavkeObrasca)
SK27	СК27- Претражи ставку образца	1. signal PretraziStavkeObrasca(StavkeObrasca)
SK28	СК28- Промени ставку образца	1. signal PromeniStavkeObrasca(StavkeObrasca) 2. signal PretraziStavkeObrasca(StavkeObrasca)
SK29	СК29- Креирај термин запослено г	1. signal KreirajZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin) 2. signal PromeniZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)
SK30	СК30- Претражи термин запослено г	1. signal PretraziZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajStavkeObrasca(StavkeObrasca)
2. signal KreirajStudent(Student)
3. signal KreirajStudijskiProgram(StudijskiProgram)
4. signal KreirajSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac)
5. signal KreirajTipPolja(TipPolja)
6. signal KreirajZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta)
7. signal KreirajZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)
8. signal ObrisiStudent(Student)
9. signal ObrisiStudijskiProgram(StudijskiProgram)
10. signal ObrisiSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac)
11. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva)
12. signal ObrisiTipPolja(TipPolja)
13. signal ObrisiZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta)
14. signal ObrisiZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)
15. signal PretraziStavkeObrasca(StavkeObrasca)
16. signal PretraziStudent(Student)
17. signal PretraziStudijskiProgram(StudijskiProgram)
18. signal PretraziSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac)
19. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva)
20. signal PretraziTipPolja(TipPolja)
21. signal PretraziZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta)
22. signal PretraziZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)
23. signal PrijaviZaposleniFakulteta(korisnickolme, sifra)
24. signal PromeniStavkeObrasca(StavkeObrasca)
25. signal PromeniStudent(Student)
26. signal PromeniStudijskiProgram(StudijskiProgram)
27. signal PromeniSV-20 Obrazac(SV-20 Obrazac)
28. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
29. signal PromeniTipPolja(TipPolja)
30. signal PromeniZaposleniFakulteta(ZaposleniFakulteta)
31. signal PromeniZaposleni-Termin(Zaposleni-Termin)
32. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva)
33. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>)
34. signal vratiListuStudent(kriterijumStudijskiProgram, Lista<Student>)
35. signal vratiListuStudijskiProgram(kriterijumStudijskiProgram, Lista<StudijskiProgram>)
36. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumStudent, Lista<SV-20 Obrazac>)
37. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumSV-20 Obrazac, Lista<SV-20 Obrazac>)
38. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumTipPolja, Lista<SV-20 Obrazac>)
39. signal vratiListuSV-20 Obrazac(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<SV-20 Obrazac>)
40. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>)
41. signal vratiListuSviStudijskiProgram(Lista<StudijskiProgram>)
42. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>)
43. signal vratiListuSviTipPolja(Lista<TipPolja>)
44. signal vratiListuSviZaposleniFakulteta(Lista<ZaposleniFakulteta>)
45. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
46. signal vratiListuTipPolja(kriterijumTipPolja, Lista<TipPolja>)
47. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumTerminDezurstva, Lista<ZaposleniFakulteta>)
48. signal vratiListuZaposleniFakulteta(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<ZaposleniFakulteta>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

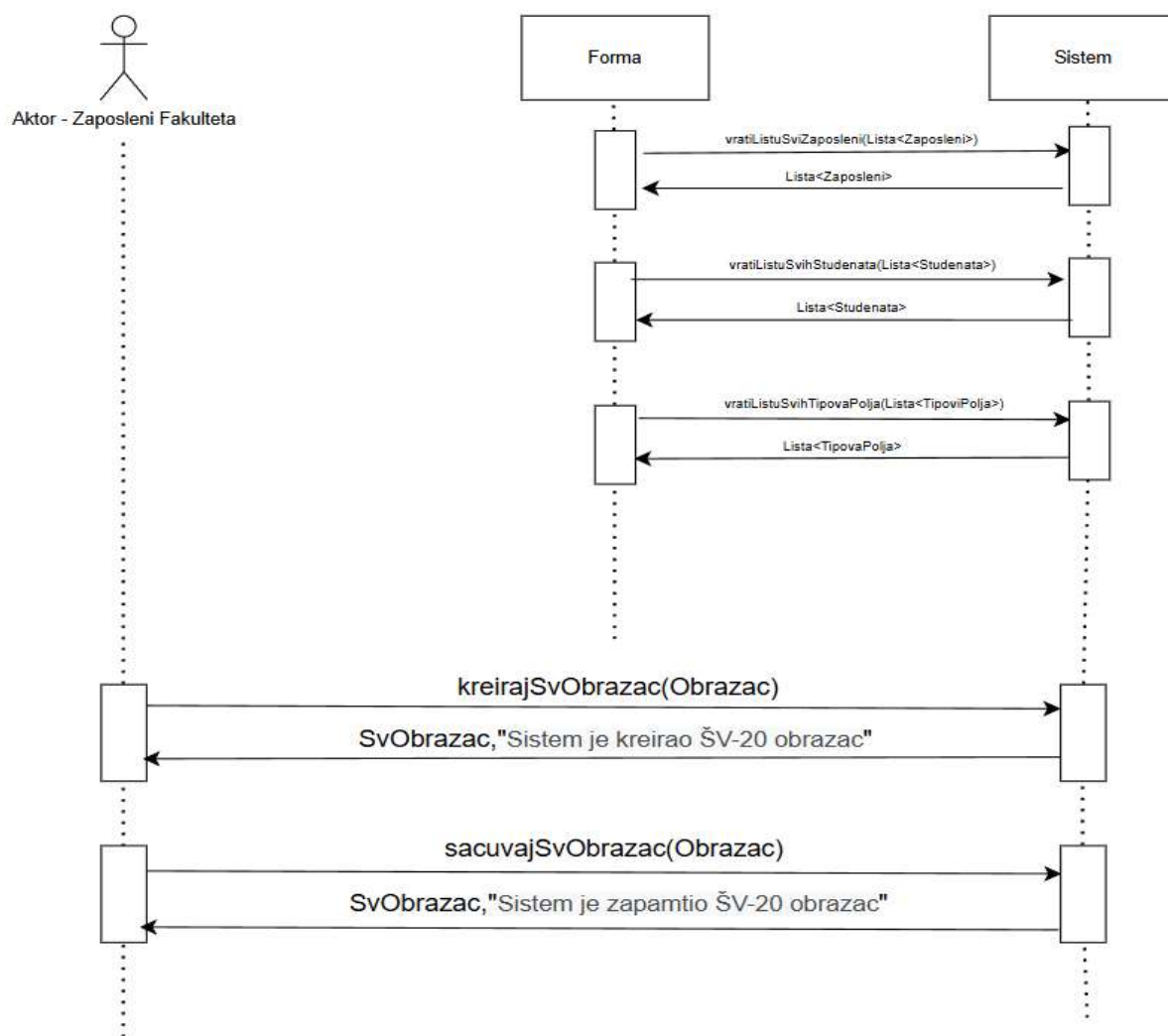
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења –Креирај шв-20 образац

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих запослених факултета.(АПСО)
2. **Систем** враћа форми листу свих запослених факултета.(ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих студената.(АПСО)
4. **Систем** враћа форми листу свих студената.(ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих типова поља.(АПСО)
6. **Систем** враћа форми листу свих типова поља.(ИА)

Основни сценарио СК:

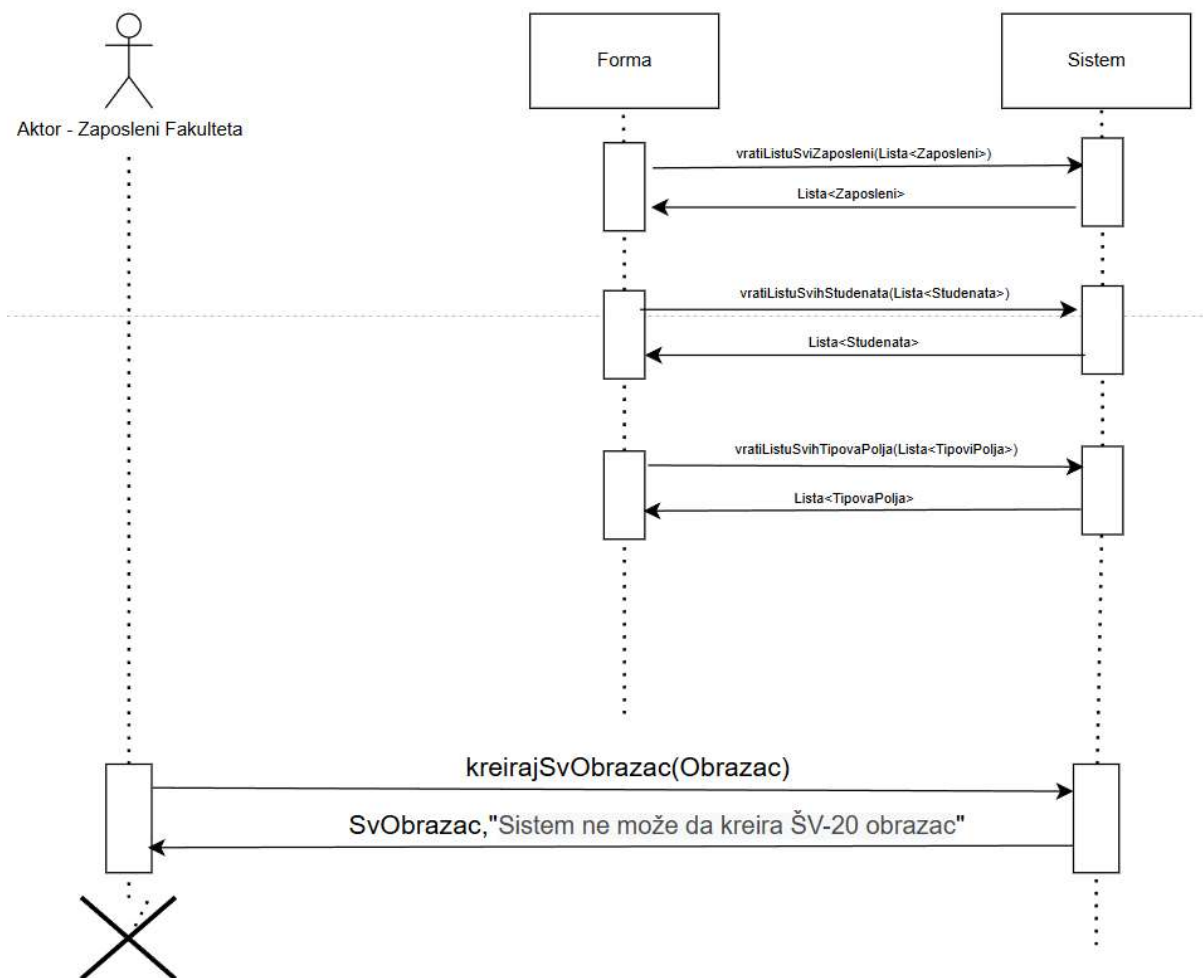
7. **Запослени факултета** **позива** **систем** да **креира**ШВ-20 образац. (АПСО)
8. **Систем** **приказује** **запосленом факултета** ШВ-20 образац и поруку:“**Систем** је креирао ШВ-20 образац”. (ИА)
9. **Запослени факултета** **позива****систем** да запамти податке о ШВ-20 обрасцу. (АПСО)
10. **Систем** **приказује****запосленом факултета** ШВ-20 образаци поруку: “**Систем** је запамтио ШВ-20 образац.” (ИА)



Слика 1 –Основни сценарио „Креирај шв-20 образац“

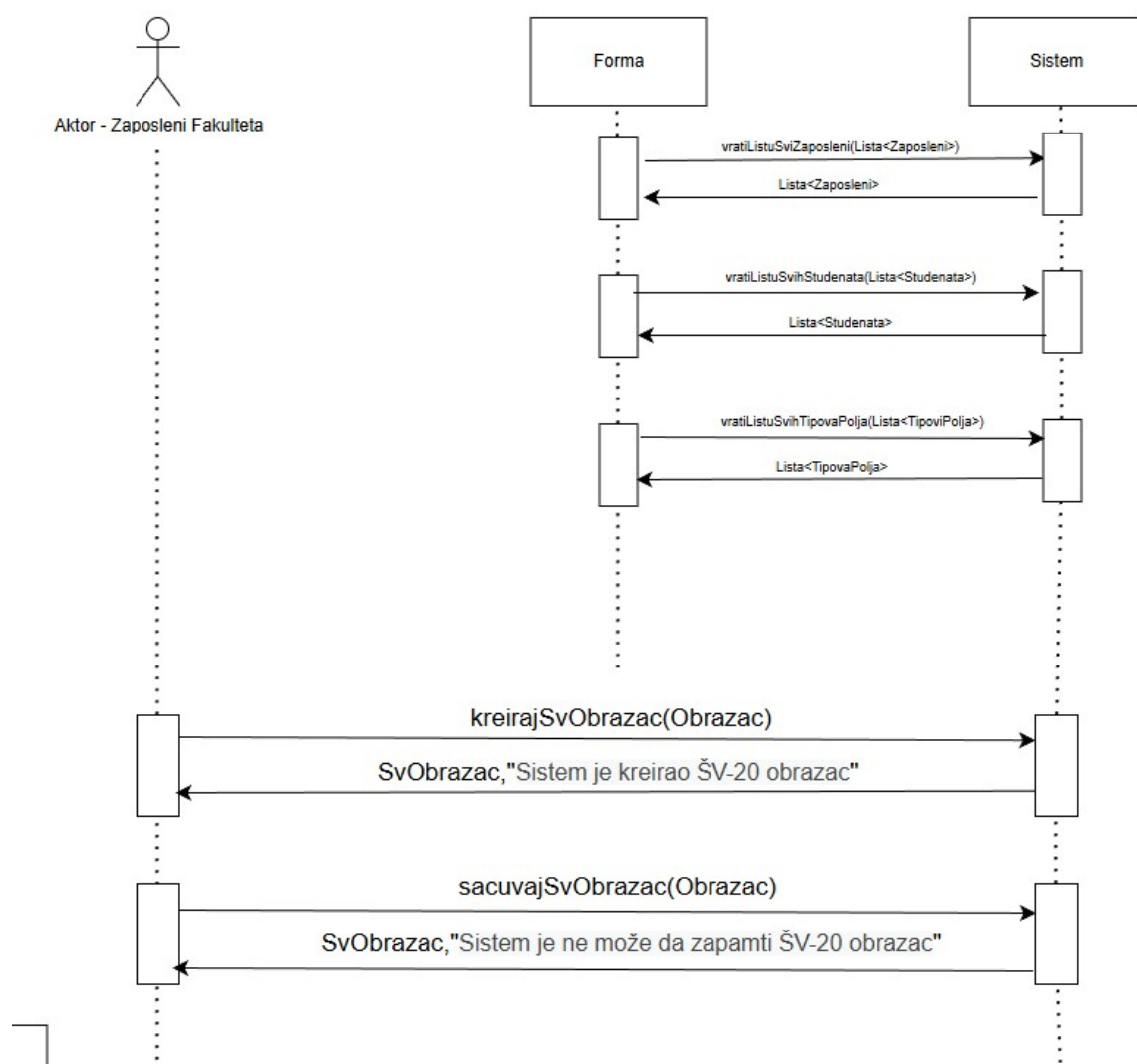
Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да креира **ШВ-20 образац** он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да креира **ШВ-20 образац**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 2-Алтернативни сценарио 8.1 „Креирај шв-20 образац“

10.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **ШВ-20 образцу** он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да запамти **ШВ-20 образац**”. (ИА)



Слика 3-Алтернативни сценарио 10.1 „Креирај шв-20 образац“

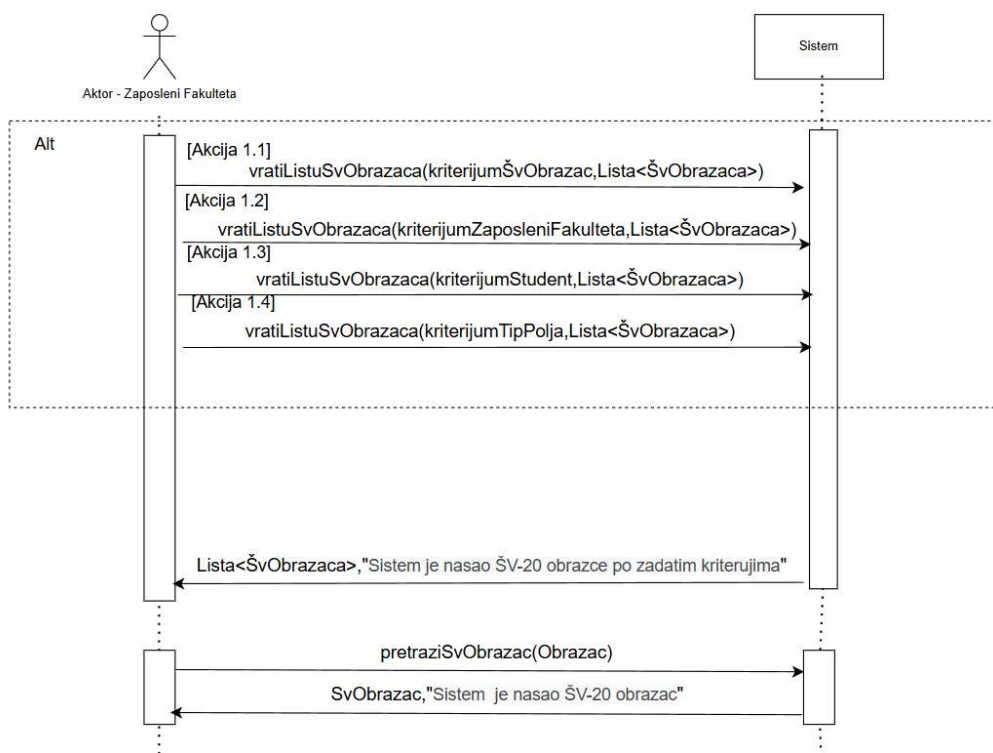
Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

signal KreirajSvObrazac(Obrazac)
signal sacuvajSvObrazac(Obrazac)
signal vratiListuSviZaposleni(Lista<Zaposleni>)
signal vratiListuSvihStudenata(Lista<Studenata>)
signal vratiListuSvihTipovaPolja(Lista<TipoviPolja>)

ДС2: Дијаграм секвенци случаја коришћења - Претражи шв-20 образац

Основни сценарио СК:

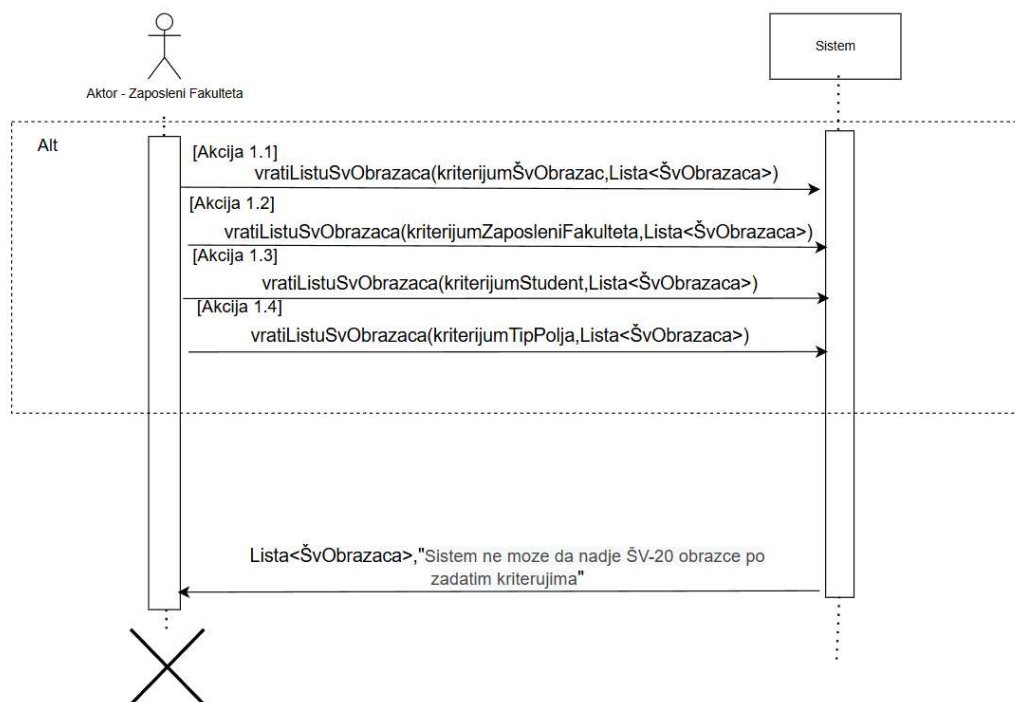
1. **Запослени факултета** **позива систем** да нађе ШВ-20 образце по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем приказује** **запосленом факултета** ШВ-20 образце и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образце по задатим критеријумима". (ИА)
3. **Запослени факултета** **позива систем** да нађе ШВ-20 образац. (АПСО)
4. **Систем приказује** **запосленом факултета** ШВ-20 образац и поруку: "Систем је нашао ШВ-20 образац". (ИА)



Слика 4 – Основни сценарио „Претражи шв-20 образац“

Алтернативна сценарија:

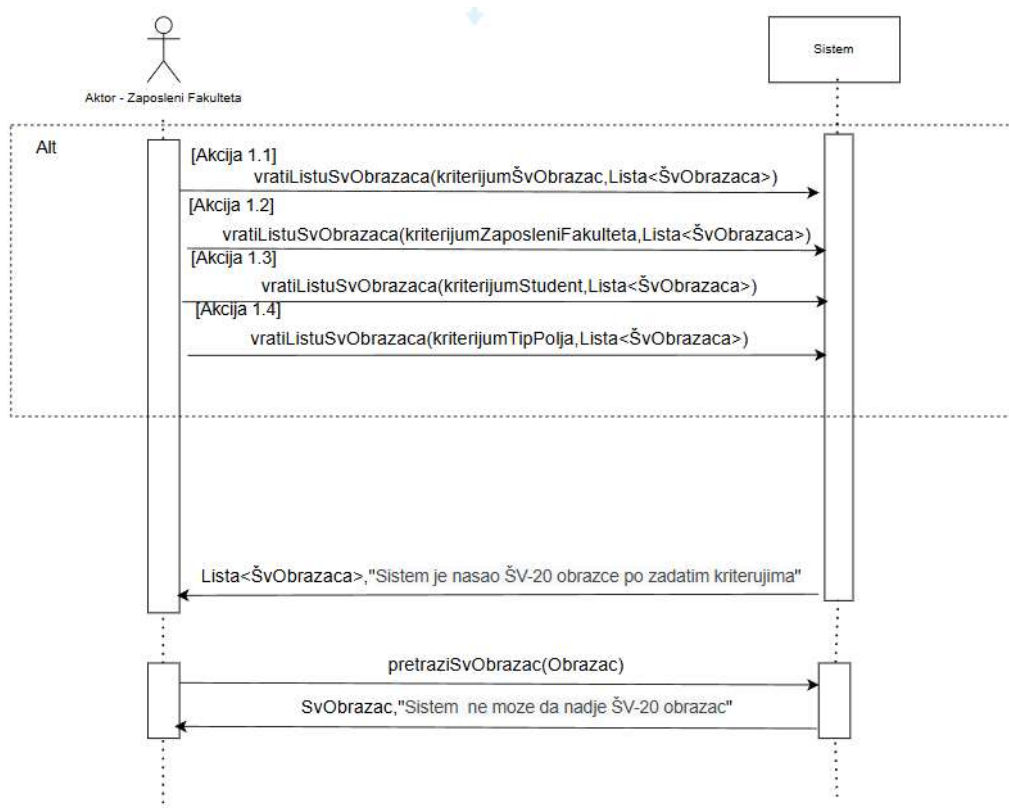
- 2.1 Уколико **систем** не може да нађе ШВ-20 образце он **приказује** **запосленом факултета** поруку: "Систем не може да нађе ШВ-20 образце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Aktiviraite Wi

Слика 5 - Алтернативни сценарио 2.1 „Претражи шв-20 образац“

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **ШВ-20 образац** он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да нађе **ШВ-20 образац**”.(ИА)



Слика 6 - Алтернативни сценарио 4.1 „Претражи шв-20 образац“

Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1. signal pretraziSvObrazac(Obrazac)
2. signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumŠvObrazac, Lista<ŠvObrazaca>)
3. signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumZaposleniFakulteta, Lista<ŠvObrazaca>)
4. signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumStudent, Lista<ŠvObrazaca>)
5. signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumTipPolja, Lista<ŠvObrazaca>)

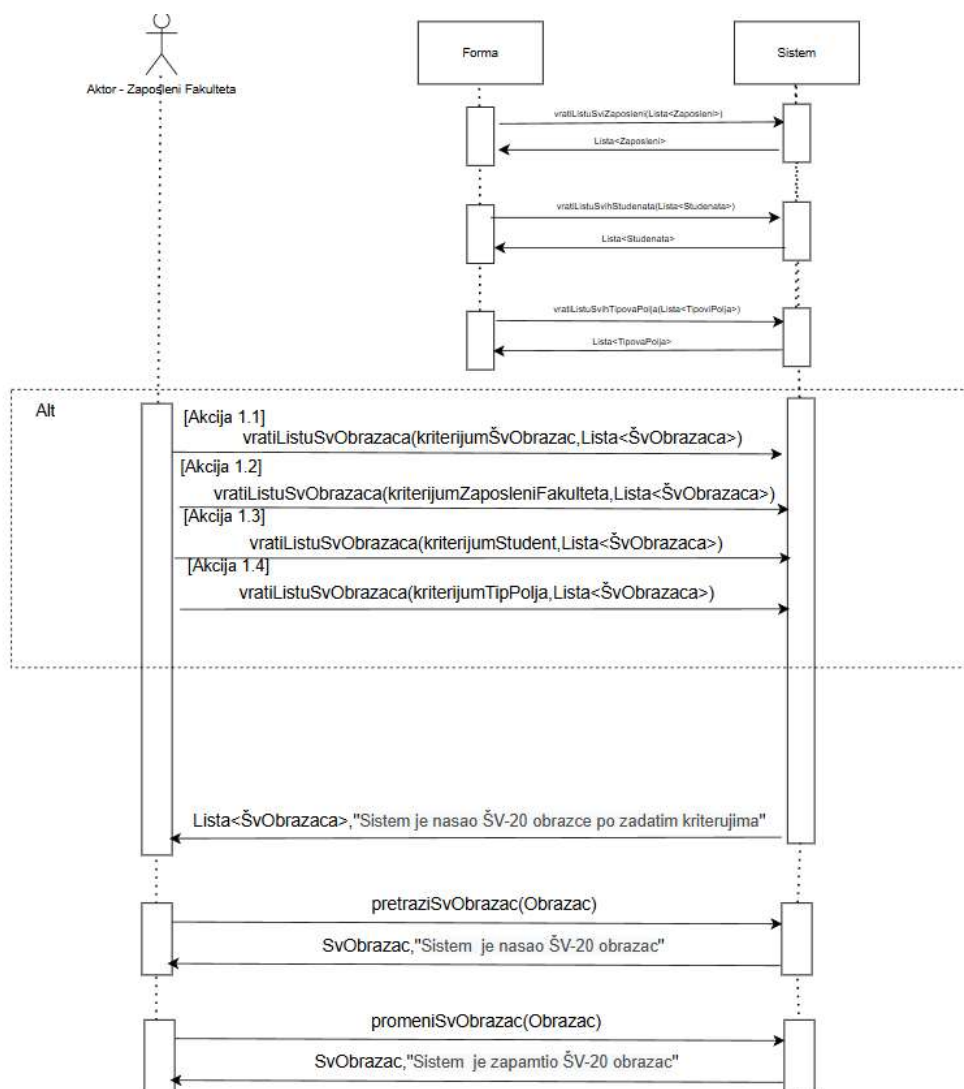
ДС3: Дијаграм секвенци случаја коришћења – Промени шв-20 образац

1. **Форма** позива систем да врати листу свих запослених факултета. (АПСО)
2. **Систем** враћа форми листу свих запослених факултета. (ИА)
3. **Форма** позива систем да врати листу свих студената. (АПСО)
4. **Систем** враћа форми листу свих студената. (ИА)
5. **Форма** позива систем да врати листу свих типова поља. (АПСО)
6. **Систем** враћа форми листу свих типова поља. (ИА)

Основни сценарио СК:

7. **Запослени факултета** позива **систем** да нађе **ШВ-20** **обрасце** по задатим критеријумима. (АПСО)

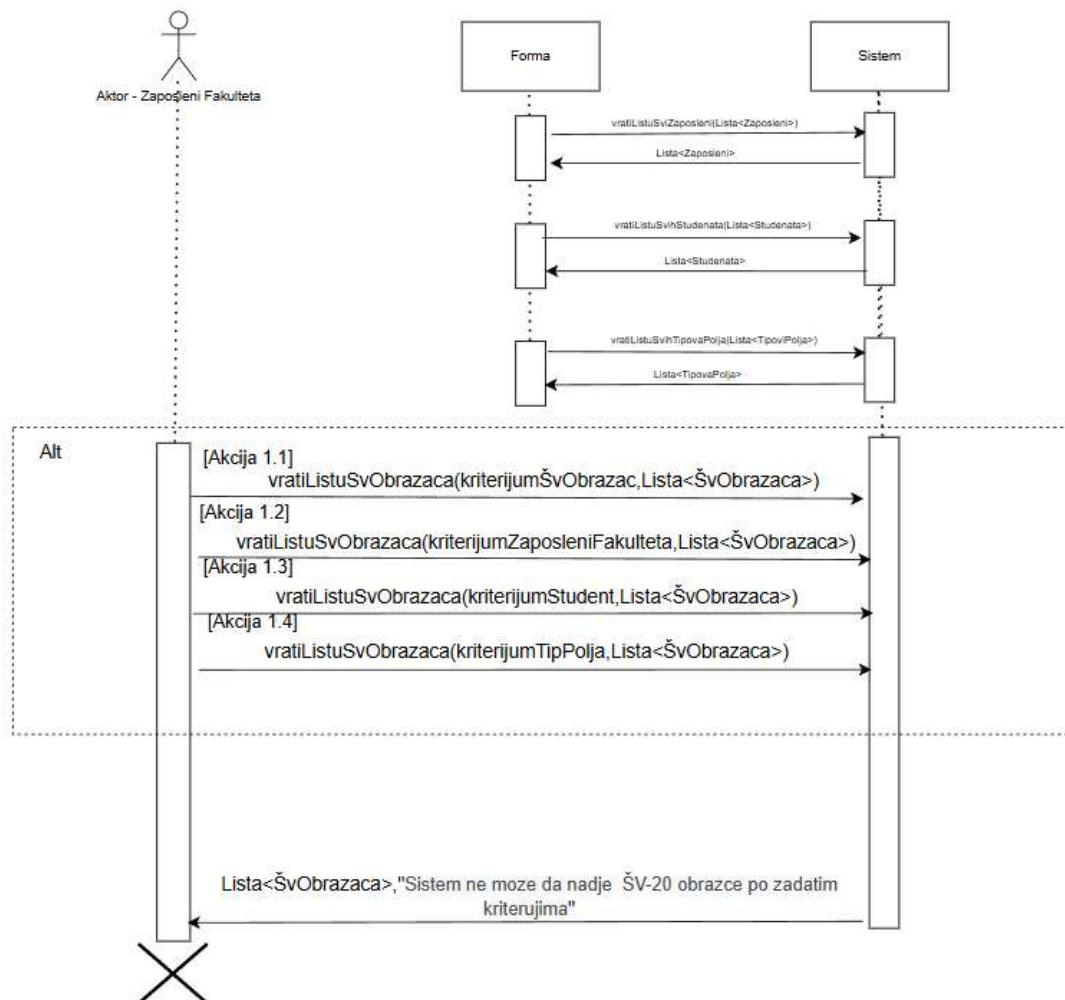
- 8.Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 обрасцеи поруку:“Систем је нашао ШВ-20 обрасцепо задатим критеријумима”. (ИА)
- 9.Запослени факултета позива систем да нађе ШВ-20 образац. (АПСО)
- 10.Систем приказује запосленом факултета ШВ-20 образац и поруку:“Систем је нашао ШВ-20 образац”. (ИА)
- 11.Запослени факултета позива систем да запамти податке о ШВ-20 обрасцу. (АПСО)
- 12.Систем приказује запосленом факултетаШВ-20 образац и поруку: “Систем је запамтио ШВ-20 образац.” (ИА)



Слика 7 – Основни сценарио „Промени шв-20 образац“

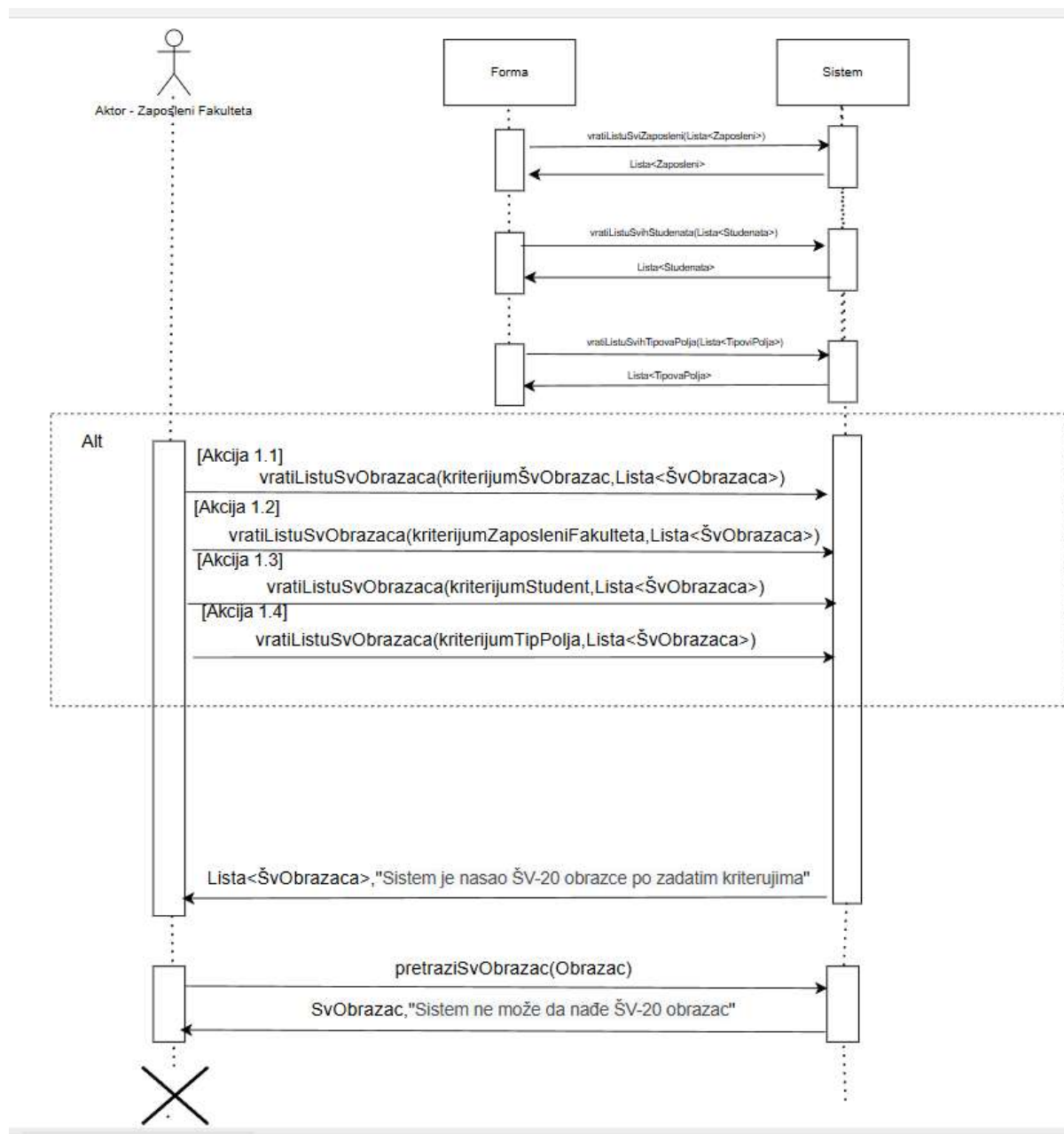
Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **ШВ-20** образце он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да нађе **ШВ-20** образце по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



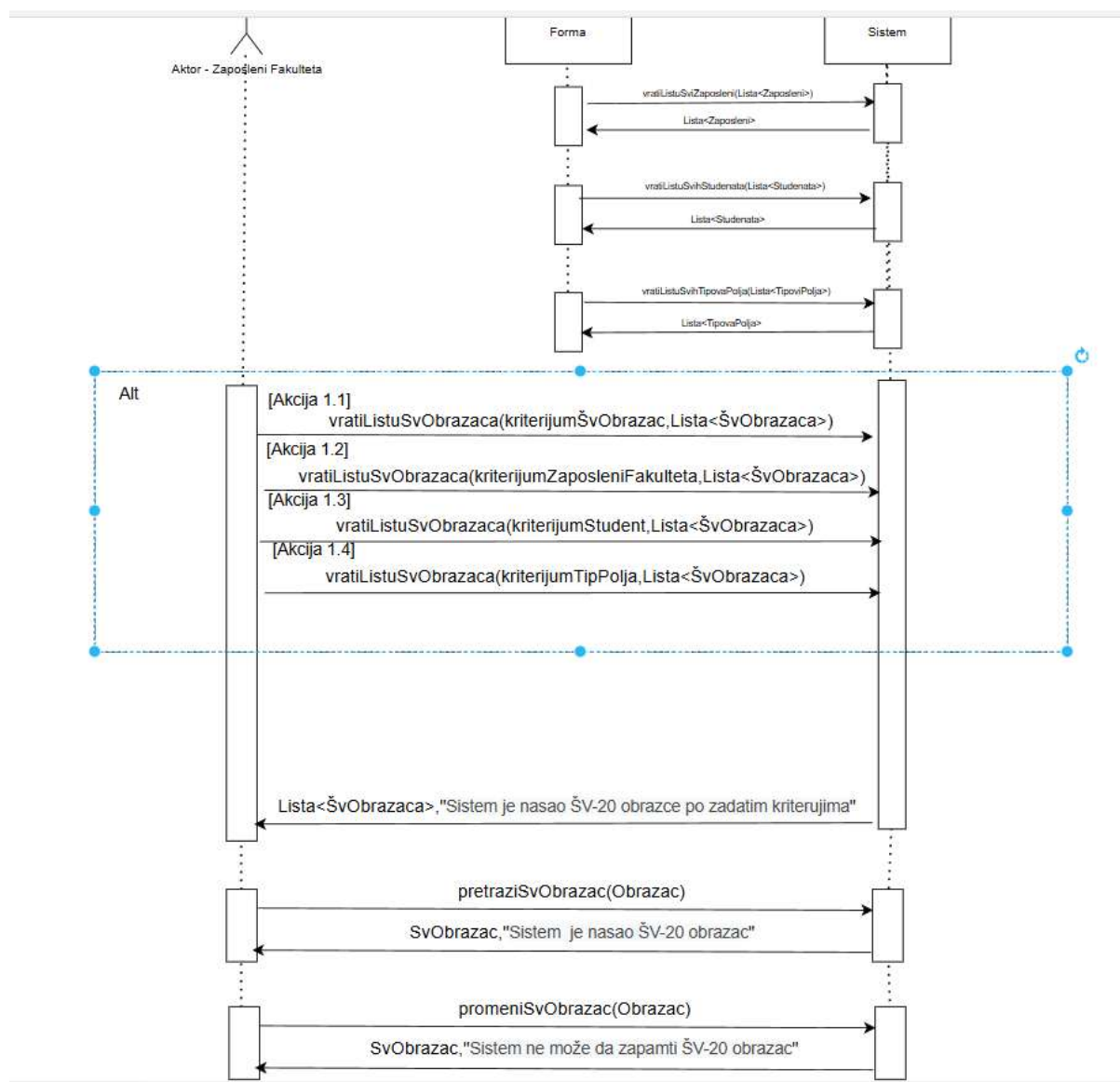
Слика 8 - Алтернативни сценарио 8.1 „Промени шв-20 образац“

10.1 Уколико **систем** не може да нађе **ШВ-20 образац** он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да нађе **ШВ-20 образац** ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 9 - Алтернативни сценарио 10.1 „Промени шв-20 образац“

12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **ШВ-20 обрасцу** он **приказује** **запосленом факултета** поруку: “**Систем** не може да запамти **ШВ-20 образац**”. (ИА)



Слика 10 - Алтернативни сценарио 12.1 „Промени шв-20 образац“

Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal promeniSvObrazac(Obrazac)
2.	signal pretraziSvObrazac(Obrazac)
3.	signal vratiListuSviZaposleni(Lista)
4.	signal vratiListuSvihStudenta(Lista)
5.	signal vratiListuSvihTipovaPolja(Lista)
6.	signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumŠvObrazac,Lista<ŠvObrazaca>)
7.	signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumZaposleniFakulteta,Lista<ŠvObrazaca>)
8.	signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumStudent,Lista<ŠvObrazaca>)
9.	signal vratiListuSvObrazaca(kriterijumTipPolja,Lista<ŠvObrazaca>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviZaposlenogFakulteta

Операција: `PrijaviZaposlenogFakulteta(KorisnickoIme, Sifra): signal;`

Веза са СК: СК9

Предуслови:

Постуслови: Запослени факултета је успешно пријављен на систем и отворен је главни мени.

2. Уговор UG2: KreirajSV200brazac

Операција: `KreirajSV200brazac(SV200brazac): signal;`

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења над објектом класе `SV200brazac` морају бити задовољена. Студент за кога се креира образац мора постојати у систему.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе `SV200brazac`.

3. Уговор UG3: UbaciTerminDezurstva

Операција: `UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva): signal;`

Веза са СК: СК25

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења над објектом класе `TerminDezurstva` морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе `TerminDezurstva`.

4. Уговор UG4: PromeniSV200brazac

Операција: `PromeniSV200brazac(SV200brazac): signal;`

Веза са СК: СК3

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења над објектом класе `SV200brazac` морају бити задовољена.

Постуслови: Објекат класе `SV200brazac` је промењен са новим вредностима.

5. Уговор UG5: `ObrisiStudenta`

Операција: `ObrisiStudenta(Student): signal;`

Веза са СК: СК8

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења над објектом класе `Student` морају бити задовољена.

Постуслови: Објекат класе `Student` је обрисан.

6. Уговор UG6: `PretraziSV200brazac`

Операција: `PretraziSV200brazac(SV200brazac): signal;`

Веза са СК: СК2

Предуслови:

Постуслови: Пронађен је тражени објекат класе `SV200brazac`.

7. Уговор UG7: `vratiListuStudenata`

Операција: `vratiListuStudenata(Kriterijum, Lista<Student>): signal;`

Веза са СК: СК6

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа тражених објеката класе `Student`.

8. Уговор UG8: `vratiListuSviTipPolja`

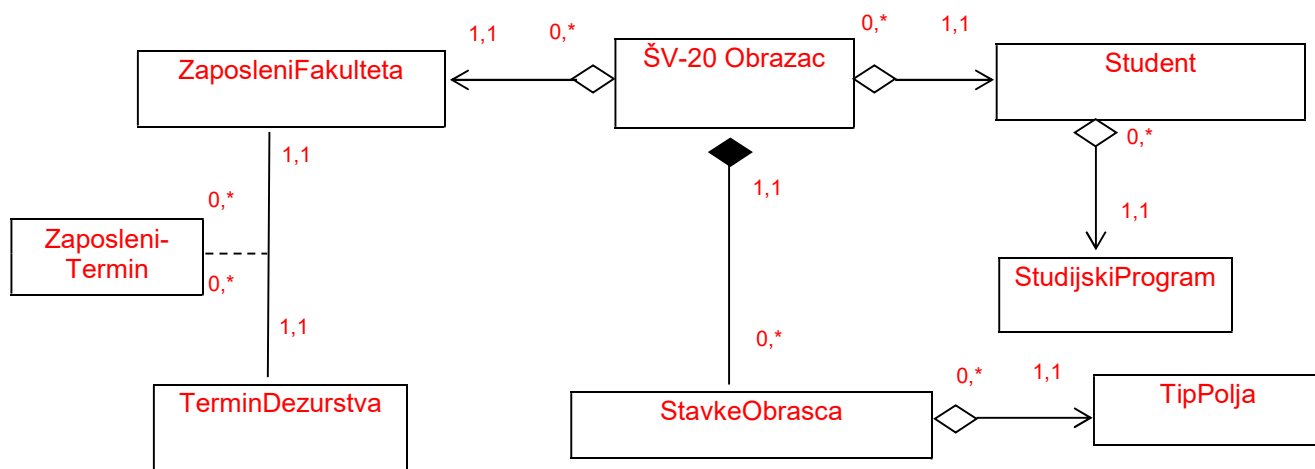
Операција: `vratiListuSviTipPolja(Lista<TipPolja>): signal;`

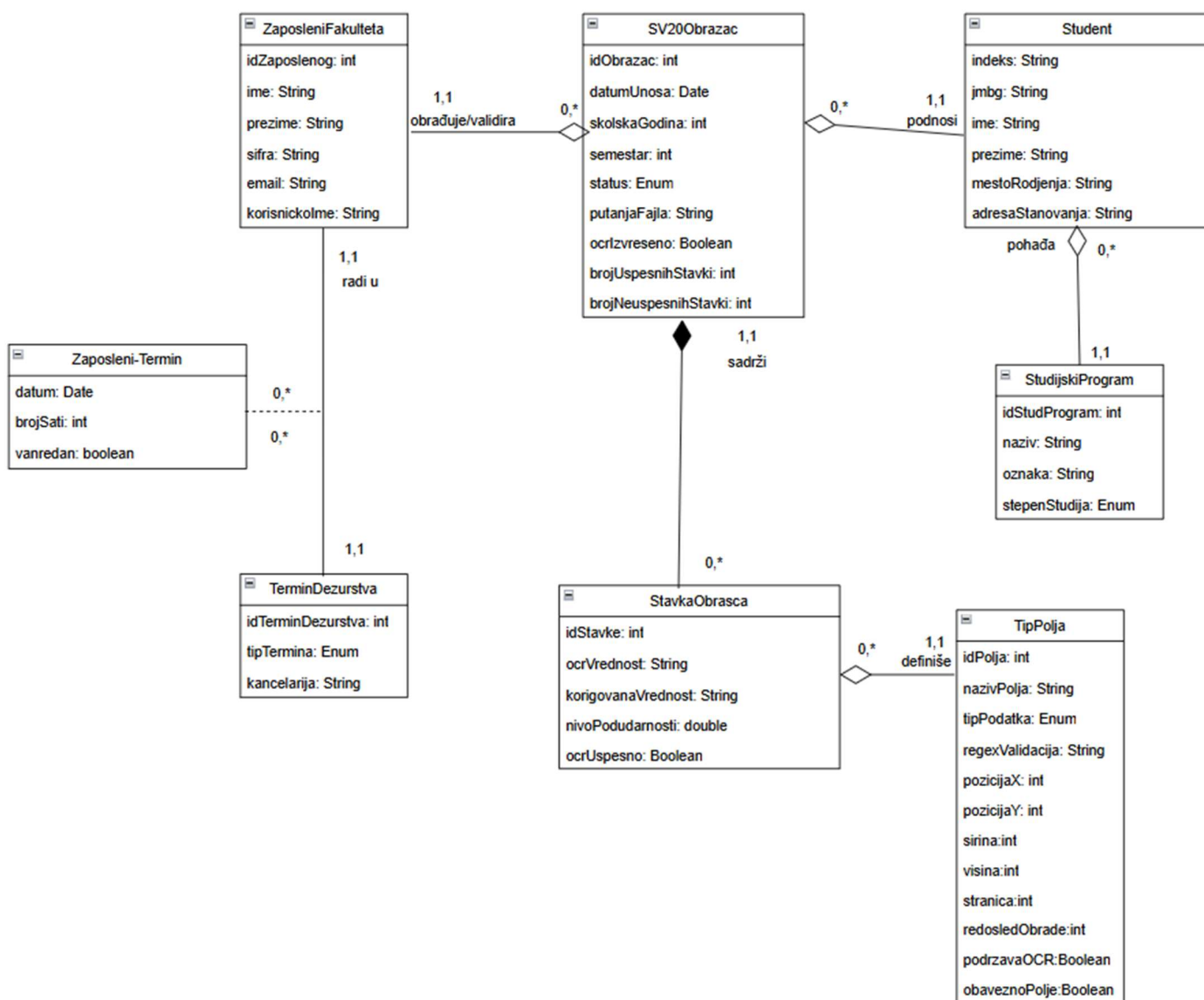
Веза са СК: СК14 (или било који СК где се користи ова листа)

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа свих објеката класе `TipPolja`.

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел





Слика 11 – Детаљан концептуални модел

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел.

1. **ZaposleniFakulteta** (idZaposlenog, ime, prezime, korisnickoIme, email, sifra)
2. **TipPolja**(idPolja, nazivPolja, tipPodatka, regexValidacija, pozicijaX, pozicijaY, sirina, visina, stranica, redosledObrade, podrzavaOCR, obaveznoPolje)
3. **StudijskiProgram**(idStudProgram, naziv, oznaka, stepenStudija)
4. **TerminDezurstva**(idTerminDezurstva, tipTermina, kancelarija)
5. **Student**(indeks, jmbg, ime, prezime, mestoRodjenja, adresaStanovanja, *idStudProgram*)
6. **SV20Obrazac**(idObrazac, datumUnosa, skolskaGodina, semestar, status, putanjaFajla, ocrIzvrшено, brojUspesnihStavki, brojNeuspesnihStavki, *idZaposlenog*, *indeks*)
7. **StavkeObrasca**(idObrazac, idStavke, ocrVrednost, korigovanaVrednost, nivoPodudarnosti, ocrUspesno, *idPolja*)
8. **Zaposleni-Termin** (datum,idZaposlenog, idTerminDezurstva, brojSati, vanredan)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

1.Табела ZaposleniFakulteta		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES ŠV-20Obrazac ,Zaposleni-Termin DELETE RESTRICTED ŠV-20Obrazac ,Zaposleni-Termin
	idZaposlenog	Integer	Not null and >0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickolme	String	Not null and unique	CHECK (korisnickolme != ime AND korisnickolme != prezime) AND length(korisnickolme) >= 5		
	email	String	Not null and unique, format: email-a contains "@"			
	sifra	String	Not null and length(sifra)>=8			

2.Табела TipPolja		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkeObrasc DELETE RESTRICTED StavkeObrasc
	idPolja	Integer	Not null and >0			
	nazivPolja	String	Not null and length > 0			
	tipPodatka	Enum	Not null, IN (TEXT, NUMERIC, ALPHANUMERIC, DATE, BOOLEAN)			
	regexValidacija	String	Nullable	IF tipPodatka = 'NUMERIC' THEN regexValidacija contains only digits		
	pozicijaX	Integer	Nullable, >= 0	IF podrzavaOCR = TRUE THEN pozicijaX IS NOT NULL AND pozicijaY IS NOT NULL AND sirina > 0 AND visina > 0		
	pozicijaY	Integer	Nullable, >= 0	IF podrzavaOCR = FALSE THEN pozicijaX IS NULL AND pozicijaY IS NULL AND sirina IS NULL AND visina IS NULL		
	sirina	Integer	Nullable, > 0			

	visina	Integer	Nullable, > 0			
	stranica	Integer	Not null, >= 1			
	redosledObrade	Integer	Nullable, > 0			
	podrzavaOCR	Boolean	Not null, Default: TRUE			
	obaveznoPolje	Boolean	Not null, Default: FALSE			IF obaveznoPolje = TRUE AND SV20Obrazac.status = 'Odobren' THEN (ocrVrednost IS NOT NULL OR korigovanaVrednost IS NOT NULL)

3. Табела StudijskiProgram		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Student DELETE RESTRICTED Student
	<u>idStudProgram</u>	Integer	Not null and >0			
	naziv	String	Not null			
	oznaka	String	Not null and Unique, Length <= 10, capital letters only (A-Z, A-III)	Length(oznaka) <= Length(naziv) / 2 (ознака не сме бити дужа од пола назива)		
	stepenStudija	Enum	Not null, Vrednost: OAS, MAS, DAS			

4. Табела TerminDezurstva		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Zaposleni-Termin DELETE RESTRICTED Zaposleni-Termin
	<u>idTerminDezurstva</u>	Integer	Not null and >0			
	tipTermina	Enum	Not null. Vrednosti: 'Прва смена', 'Друга смена', 'Трећа смена'			
	Kancelarija	String	Not null			

5. Табела Student		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED StudijskiProgram UPDATE
	<u>indeks</u>	String	Not null and unique, format gggg/bbbb			

jmbg	String	Not null, unique, length(jmbg) =13, kontrolni broj po modelu 11	YEAR(indeks) - YEAR(DatumRodje njaJMBG) > 16 (студент мора имати више од 16 година када уписује)		RESTRICTED StudijskiProgram
ime	String	Not null			UPDATE CASCADES ŠV20Obrazac
prezime	String	Not null			
mestoRodjenja	String	Not null			DELETE RESTRICTED ŠV20Obrazac
adresaStanovanja	String	Not null			
idStudProgram	Integer	Not null and >0			

6. Табела SV20Obrazac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурн о ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Student , ZaposleniFakulteta
	idObrazac	Integer	Not null and >0			
	datumUnosa	Date	Not null and <= today	YEAR(datumUnosa) >= skolskaGodina		
	skolskaGodina	Integer	Not null, format gggg	UNIQUE(indeks, skolskaGodina, Semestar)	skolskaGodina >= CAST(SUBSTRING(Student.indeks, 1, 4) AS INTEGER)	UPDATE RESTRICTED Student , ZaposleniFakulteta
	semestar	Integer	Not null and >0			
	status	Enum	Not null, Vrednost: 'Podnet', 'U_obrađi', 'Vracen_na_korekciju', 'Odobren', 'Odbijen'			UPDATE CASCADES StavkeObrasca
	putanjaFajla	String	Not null			
	ocrlzvrsono	Boolean	Not null, Default: FALSE	IF ocrlzvrsono = TRUE THEN (brojUspesnihStavki + brojNeuspesnihStavki) > 0		DELETE RESTRICTED StavkeObrasca
	brojUspesnihStavki	Integer	Not null, >= 0, Default: 0		IF SV20Obrazac exists THEN (brojUspesnihStavki + brojNeuspesnihStavki) <= total number of StavkeObrasca for this obrazac	
	brojNeuspesnihStavki	Integer	Not null, >= 0, Default: 0			
	idZaposlenog	Integer	Not null and >0			
	indeks	String	Not null			

7.Табела StavkeObrasca		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED ŠV-20 Obrasac , TipPolja UPDATE RESTRICTED ŠV-20 Obrasac , TipPolja DELETE /
	<u>idObrasac</u>	Integer	Not null and >0			
	<u>idStavke</u>	Integer	Not null and >0			
	ocrVrednost	String	Length >= 0		IF TipPolja.tipPodatka = 'BOOLEAN' THEN ocrVrednost IN ('True', 'False', 'Da', 'Ne', '0', '1') IF TipPolja.obaveznoPolje = TRUE AND SV20Obrasac.status = 'Odobren' THEN (ocrVrednost IS NOT NULL)	
	korigovanaVrednost	String	Length >= 0		IF TipPolja.obaveznoPolje = TRUE AND SV20Obrasac.status = 'Odobren' AND ocrVrednost is NULL THEN (korigovanaVrednost IS NOT NULL)	
	nivoPodudarnosti	Double	>= 0 and <= 100	IF ocrUspesno = TRUE THEN nivoPodudarnosti > 0 (ако је OCR успео, мора имати ниво поузданости)		
	ocrUspesno	Boolean	Not null			
	<u>idPolja</u>	Integer	Not null and >0			

8.Табела Zaposleni-Termin		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED ZaposleniFakulteta , TerminDezurstva UPDATE RESTRICTED ZaposleniFakulteta , TerminDezurstva DELETE /
	<u>datum</u>	Date	Not null			
	<u>idZaposlenog</u>	Integer	Not null and >0			
	<u>idTerminDezurstva</u>	Integer	Not null and >0			
	brojSati	Integer	Not null and >0	IF vanredan = true THEN brojSati <= 4 (ванредно дежурство не може трајати више од 4 сата)		
	vanredan	Boolean	Not null (True/False)			